

Занятие 2

9.9.19

Старые задачи

1. Решите уравнение $f \cdot x^2 = 0$.

2. • Докажите, что формула

$$\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \text{v. p. } \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) dx}{x}$$

задает обобщенную функцию класса $\mathfrak{D}'(\mathbb{R})$.

- Аналогично определим $\text{v. p. } x^\alpha$ при $\alpha \in (-2, -1]$;
- Вычислите производную функции $\log |x|$.

Новые задачи

1. Вычислите ∇f , где f — это

- характеристическая функция квадрата $\chi_{[-1,1]^2}$;
- характеристическая функция шара $\chi_{B_1(0)}$;
- характеристическая функция области $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ с гладкой границей;

2. Вычислите $\Delta |x|^{2-d}$, где $x \in \mathbb{R}^d$ (значение объема единичного шара вспоминать не обязательно, но желательно). А что делать, если $d = 2$?

3. • Решите уравнение $|x|^2 f = 0$, где $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$.
• Решите уравнение $x_1 f = 0$, где $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^2)$.

4. Пусть $\omega(x) = \omega(x/|x|)$ — гладкая вне нуля положительно 0-однородная функция. Когда интеграл

$$\text{v. p. } \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\omega(x)}{|x|^d} \varphi(x) dx$$

задает действие обобщенной функции $\text{v. p. } \frac{\omega(x)}{|x|^d}$ на пробные функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$?